

CORRIGÉ

Nombres complexes

Exercice 11

1) a) Vérifier que $(2 + i)^2 = 3 + 4i$.

Développons l'identité remarquable :

$$\begin{aligned}(2 + i)^2 &= 2^2 + 2 \times 2 \times i + i^2 \\ &= 4 + 4i - 1 \\ \Rightarrow (2 + i)^2 &= 3 + 4i \quad \checkmark\end{aligned}$$

1) b) Résoudre (E) : $z^2 - (4 - 3i)z + 1 - 7i = 0$.

Méthode : lorsque les coefficients sont complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(4 - 3i)$, $c = 1 - 7i$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i) \\ &= (16 - 24i + 9i^2) - 4 + 28i \\ &= (16 - 24i - 9) - 4 + 28i \\ &= (7 - 4) + (-24 + 28)i = 3 + 4i\end{aligned}$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 + i)^2$: on prend $\delta = 2 + i$.

Écrivons les deux racines :

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{(4 - 3i) + (2 + i)}{2} = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i \\ z_2 &= \frac{(4 - 3i) - (2 + i)}{2} = \frac{2 - 4i}{2} = 1 - 2i\end{aligned}$$

Contrôle par la somme : $z_1 + z_2 = (3 - i) + (1 - 2i) = 4 - 3i$. $\checkmark$

$$S = \{ 3 - i ; 1 - 2i \}$$

2) a) Calculer $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$, avec $z_A = 3 - i$, $z_B = 1 - 2i$, $z_C = 1 + 3i$.

Calculons d'abord les deux différences :

$$\begin{aligned}z_A - z_B &= (3 - i) - (1 - 2i) = 2 + i \\ z_A - z_C &= (3 - i) - (1 + 3i) = 2 - 4i, \text{ donc } \overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i\end{aligned}$$

Effectuons le produit :

$$(2 + i)(2 + 4i) = 4 + 8i + 2i + 4i^2 = 4 + 10i - 4$$

$$(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = 10i$$

2) b) En déduire que $A \in (\mathcal{C})$, où $(\mathcal{C})$ est le cercle de diamètre $[BC]$.

Méthode : $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)}$ est un imaginaire pur non nul si et seulement si $\vec{AB} \perp \vec{AC}$; et un point qui voit $[BC]$ sous un angle droit appartient au cercle de diamètre $[BC]$.

D'après 2) a), ce produit vaut $10i$: il est imaginaire pur et non nul.

Donc $(\vec{AC}, \vec{AB}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $(AB) \perp (AC)$.

Le point A voit donc le segment $[BC]$ sous un angle droit.

$\Rightarrow A$ appartient au cercle $(\mathcal{C})$ de diamètre $[BC]$

3) a) Vérifier que $z_\Omega = 1 + \frac{1}{2}i$ et calculer ΩA .

Ω est le milieu de $[BC]$, puisque $[BC]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$:

$$z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{(1 - 2i) + (1 + 3i)}{2} = \frac{2 + i}{2}$$

$$\Rightarrow z_\Omega = 1 + \frac{1}{2}i \quad \checkmark$$

Calculons ΩA :

$$z_A - z_\Omega = (3 - i) - \left(1 + \frac{1}{2}i\right) = 2 - \frac{3}{2}i$$

$$\Omega A = \left|2 - \frac{3}{2}i\right| = \sqrt{4 + \frac{9}{4}} = \sqrt{\frac{25}{4}}$$

Contrôle : $BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$, donc le rayon vaut $\frac{BC}{2} = \frac{5}{2}$. $\checkmark$

$$\Omega A = \frac{5}{2} = r \quad : \text{c'est bien le rayon de } (\mathcal{C})$$

3) b) Montrer que $(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$, où $z_M = x + iy$.

Traduisons l'appartenance de M au cercle $(\mathcal{C})$ de centre Ω et de rayon $\frac{5}{2}$:

$$M \in (\mathcal{C}) \iff \Omega M = \frac{5}{2} \iff |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2}$$

$$z_M - z_\Omega = (x - 1) + \left(y - \frac{1}{2}\right)i, \text{ donc}$$

$$\sqrt{(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{5}{2}$$

Élevons au carré (les deux membres sont positifs) :

$$\Rightarrow (x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

4) a) Justifier que $z_H = 1 + iy$, où H est le projeté orthogonal de M sur (BC) .

$B(1; -2)$ et $C(1; 3)$ ont la même abscisse 1 :

la droite (BC) est la droite verticale d'équation $x = 1$.

Le projeté orthogonal de $M(x; y)$ sur une droite verticale garde la même ordonnée :

H a pour coordonnées $(1; y)$.

$$\Rightarrow z_H = 1 + iy$$

4) b) Montrer que $S = \frac{5}{2}|x - 1|$, où S est l'aire du triangle MBC .

Prenons $[BC]$ pour base; la hauteur associée est MH .

$$BC = |z_C - z_B| = |5i| = 5$$

$$MH = |z_M - z_H| = |(x + iy) - (1 + iy)| = |x - 1|$$

Appliquons la formule de l'aire :

$$S = \frac{1}{2} \times BC \times MH = \frac{1}{2} \times 5 \times |x - 1|$$

$$\Rightarrow S = \frac{5}{2}|x - 1|$$

4) c) Déterminer les affixes des points M pour lesquels $S = 5$.

Réolvons $S = 5$:

$$\frac{5}{2}|x - 1| = 5 \iff |x - 1| = 2 \iff x = 3 \text{ ou } x = -1$$

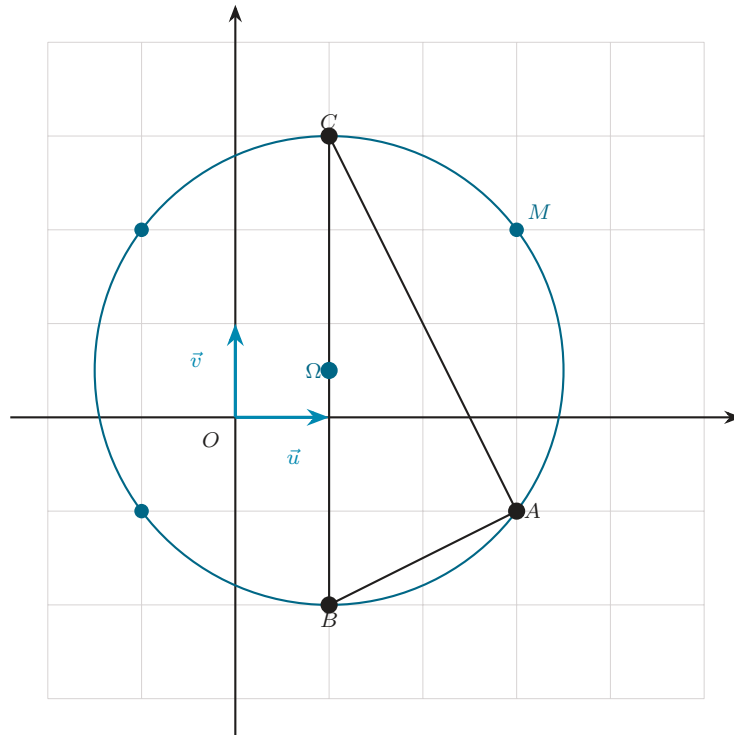
Reportons dans l'équation du cercle obtenue en 3) b); dans les deux cas $(x - 1)^2 = 4$:

$$4 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} \text{ donc } \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ ou } y - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}, \text{ soit } y = 2 \text{ ou } y = -1.$$

Les quatre couples conviennent, et aucun ne redonne B ni C (leur abscisse est 1).

$$z_M \in \{3 + 2i; 3 - i; -1 + 2i; -1 - i\}$$



Cercle de diamètre $[BC]$, de centre $\Omega(1; \frac{1}{2})$ et de rayon $\frac{5}{2}$; A est sur le cercle. En bleu, trois des quatre points M tels que $S = 5$; le quatrième est A lui-même (Exercice 11).